TP N° 3 : Routage

Objectif :

- Interconnecter des sous-réseaux à l'aide d'un routeur.
- Configurer les passerelles et les interfaces des routeurs.

Le routage est le mécanisme qui permet à un routeur de déterminer le chemin à suivre pour acheminer un paquet vers un réseau de destination. Dans ce TP, vous allez interconnecter progressivement des sous-réseaux distincts, d'abord avec un switch puis avec un routeur, avant de configurer les passerelles et le routage statique.

Travail demandé

À l'aide de Packet Tracer, réalisez le travail demandé dans chacune des parties suivantes.

Partie 1 : Deux sous-réseaux disjoints

Soit deux laboratoires de recherche :

- **Lab1** : contient 3 PC de bureau (PC0, PC1, PC2) interconnectés par un switch (Switch0).
- **Lab2** : contient 2 PC de bureau (PC3, PC4) interconnectés par un switch (Switch1).

1) Réalisez la topologie physique de chaque lab en choisissant le bon support d'interconnexion.
2) Pour des besoins de gestion, l'administrateur a décidé de mettre chaque laboratoire dans un domaine de diffusion distinct. Combien de sous-réseaux sont ainsi créés ?
3) L'administrateur dispose des adresses réseau **10.0.0.0/8** et **172.16.0.0/16.** Il a décidé d'attribuer l'adresse 10.0.0.0/8 au Lab1 et 172.16.0.0/16 au Lab2.

   3.1) Configurez les PC des deux laboratoires avec :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque SR
PC0	FastEthernet0	10.0.0.1	255.0.0.0
PC1	FastEthernet0	10.0.0.2	255.0.0.0
PC2	FastEthernet0	10.0.0.3	255.0.0.0
PC3	FastEthernet0	172.16.0.1	255.255.0.0
PC4	FastEthernet0	172.16.0.2	255.255.0.0

   3.2) Testez la connectivité entre PC0 et PC2, puis entre PC3 et PC4.
   3.3) Que remarquez-vous ?

Partie 2 : Interconnecter deux sous-réseaux

Pour que les PC des différents sous-réseaux puissent communiquer, il faut que ces derniers soient interconnectés.

1) **Connexion directe :**
   - **1.1)** Reliez les deux switchs par un câble croisé.
   - **1.2)** Testez la connectivité entre deux PC, chacun se trouvant dans un sous-réseau à part (ex : PC1 et PC4).
   - **1.3)** Que remarquez-vous ?
2) **Avec un switch :**
   - **2.1)** Reliez les deux switchs avec un 3ème switch (Switch2).
   - **2.2)** Testez la connectivité entre deux PC, chacun se trouvant dans un sous-réseau à part (ex : PC1 et PC4).
   - **2.3)** Que remarquez-vous ?
   - **2.4)** Pourquoi ?
3) **Avec un routeur :**
   - **3.1)** Sélectionnez un routeur 1841.
   - **3.2)** Renommez Router0 en Routeur 1.
   - **3.3)** Reliez les switchs au Routeur 1 selon le tableau suivant :

Périphérique	Interface Switch	Interface Routeur
Switch0	FastEthernet0/4	FastEthernet0/0
Switch1	FastEthernet0/3	FastEthernet1/0

   - **3.4)** Passez en mode Simulation et testez la connectivité entre PC1 et PC4.
   - **3.5)** Que remarquez-vous ?
   - **3.6)** Pourquoi ?

Partie 3 : Passerelle et réseaux directement connectés

1) Configurez les interfaces du Routeur 1 avec les adresses suivantes, puis ajoutez dans chaque PC l'adresse de sa passerelle :

Interface Routeur	Adresse IP	Masque SR
FastEthernet0/0	10.0.0.4	255.0.0.0
FastEthernet1/0	172.16.0.4	255.255.0.0

2) Testez la connectivité entre PC1 et PC4.
3) Que remarquez-vous ?
4) Faut-il configurer la table de routage du Routeur 1 ?

Partie 4 : Routage

1) Les machines des deux laboratoires doivent communiquer avec un serveur qui se trouve dans un autre sous-réseau connecté à un autre routeur (Routeur 2).
   1.1) Ajoutez le Routeur 2 (routeur 1841) et un serveur à la topologie.
   1.2) Configurez les adresses IP, sachant que l'adresse du nouveau sous-réseau est **192.168.1.0/24** et :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque SR
Serveur	FastEthernet0	192.168.1.1	255.255.255.0
Routeur 2 (passerelle)	FastEthernet0/0	192.168.1.2	255.255.255.0

2) **Sous-réseau entre deux routeurs :**
   2.1) Interconnectez les deux routeurs par une liaison série.
   2.2) L'adresse de ce sous-réseau est **200.45.31.0/24**. Configurez l'adresse IP de chaque interface série des routeurs, avec :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque SR
Routeur 1	Serial0/0/0	200.45.31.2	255.255.255.0
Routeur 2	Serial0/0/0	200.45.31.1	255.255.255.0

   2.3) Testez la connectivité entre PC1 et le serveur.
   2.4) Que remarquez-vous ?
   2.5) Pourquoi ?

Partie 5 : Configuration de la table de routage

1) Configurez la table de routage de chaque routeur en utilisant le routage statique.
2) Testez la connectivité entre PC0 et le serveur en mode Realtime.
3) Que remarquez-vous ?
4) Testez la connectivité entre PC0 et le serveur en mode Simulation et visualisez le contenu du paquet au niveau de chaque périphérique.
5) Utilisez la commande **tracert** pour déterminer le chemin suivi par un paquet depuis PC0 jusqu'au serveur.